

אביב תשפ"ג  
16.10.2023

הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל  
הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים

למידה עמוקה - 046211  
בחינה סופית - מועד ב'

משך המבחן: 3 שעות

1. ניתן להשתמש בדפי נוסחאות ומחשבון.
2. יש לענות על כל השאלות.
3. משקל כל שאלה מצוין בטופס הבחינה. סך הנקודות הוא 100.
4. נא לכתוב בצורה ברורה ומסודרת.
5. יש לכלול פירוט מלא של דרך הפתרון. תשובות לא מנומקות לא יזכו בניקוד, אם לא נאמר אחרת.

**ב ה צ ל ח ה !!!**

**שאלה מס' 1: יעילות בטרנספורמרים (35%)**

עבור סדרת של  $T$  איברים כל אחד המכיל  $d$  מאפיינים  $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{T \times d}$ , שכבת Self-Attention (SA) עם פרמטרים

$$\mathbf{W}_Q \in \mathbb{R}^{d \times D}, \mathbf{W}_K \in \mathbb{R}^{d \times D}, \mathbf{W}_V \in \mathbb{R}^{d \times M}$$

מוגדרת כ:

$$(1) \quad \mathbf{Q} = \mathbf{XW}_Q, \mathbf{K} = \mathbf{XW}_K, \mathbf{V} = \mathbf{XW}_V$$

$$(2) \quad \text{SA}(\mathbf{X}) = \mathbf{V}' = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{QK}^T}{\sqrt{D}}\right) \mathbf{V}$$

כעת נבחן את ארכיטקטורת הטרנספורמר במבנה מקודד-מפענח (encoder-decoder).

- א. תנו דוגמא לשימוש של ארכיטקטורה זו.
- ב. ציירו אותה, וציינו את הרכיבים בתוכה. אין צורך להסביר מה כל רכיב עושה, רק לציין את שמו.
- ג. הסבירו מה ההבדל במבנה בין המפענח למקודד.

אחת הבעיות בחישוב SA, היא מהירות החישוב והזיכרון הנדרש לחישוב.

ד. כמה מכפלות נדרשות לחישוב שכבה אחת של SA כפי שמופיעה במשוואה (2), ללא (1).

נראה כיצד ניתן לייעל את החישוב. נגדיר פונקציית דימיון בין הוקטורים  $\mathbf{q}$  ו- $\mathbf{k}$  באופן הבא:

$$\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{k}) = \exp\left(\frac{\mathbf{q}^T \mathbf{k}}{\sqrt{D}}\right)$$

ה. הראו שהביטוי עבור האיבר ה- $i$  בסדרה  $(1 \leq i \leq T)$ :

$$(3) \quad \mathbf{V}'_i = \frac{\sum_{j=1}^T \text{sim}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{K}_j) \mathbf{V}_j}{\sum_{r=1}^T \text{sim}(\mathbf{Q}_i, \mathbf{K}_r)}$$

שקול למשוואה (2) למעלה, כאשר מטריצה עם אינדקס  $i$  מסמן את השורה ה- $i$ -ית במטריצה. לדוגמא,  $\mathbf{Q}_i$

מסמן את הוקטור של השורה ה- $i$  במטריצה  $\mathbf{Q}$ .

ו. בהנחה שניתן לפרק את פונקציית הדמיון למכפלה כמו פונקציות גרעין

$$\text{sim}(\mathbf{q}, \mathbf{k}) = \phi(\mathbf{q})^T \phi(\mathbf{k})$$

הראו כיצד ניתן לכתוב מחדש את (3), תוך שימוש בחוק האסוציאטיביות של מטריצות

$$(\phi(\mathbf{Q})\phi(\mathbf{K})^T)\mathbf{V} = \phi(\mathbf{Q})(\phi(\mathbf{K})^T\mathbf{V})$$

כך שנוכל להוריד את מספר הכפלים בחישוב הביטוי בסעיף הקודם, תוך כדי שימוש בחישוב של ביטויים

באופן חד פעמי בתחילת התהליך. כמה מכפלות נדרשות ברישום החדש עבור חישוב כל שורות שכבת ה-SA

באמצעות שיטה זו? ניתן להזניח את מספר המכפלות במכנה של משוואה (3) בסעיף זה והבא (מדוע?).

ז. תחת אילו תנאים מספר המכפלות בסעיף ו' יותר קטן מזה שבסעיף ד'?

**שאלה מס' 2 – אינווריאנטיות ואקוויאריאנטיות עם נירון בודד (35%)**

בשאלה זו נבחן כיצד ניתן ללמוד פונקציות אינווריאנטיות (invariant) ואקוויאריאנטיות (equivariant). בשאלה נתרכז ברגרסיה לינארית (רשת עם נירון בודד). להזכיר, הרשת היא מהצורה  $\hat{y} = \mathbf{x}^T \mathbf{w}$  כאשר  $\mathbf{x}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$  והרשת מאומנת על ידי מזעור פונקציה המחיר הבאה:

$$\mathcal{L}_0(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N (y^{(n)} - \mathbf{w}^T \mathbf{x}^{(n)})^2 = \frac{1}{2} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{w}\|^2$$

כאשר סט הדוגמאות הוא  $\mathbf{X} = [\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(N)}]^T$  ווקטור התיוגים המתאים הוא  $\mathbf{y} = [y^{(1)} \dots y^{(N)}]^T$ .

נגדיר אופרטור  $\mathbf{G}$  שמבצע פעולה כלשהי על הקלט  $\mathbf{x}$ . למשל, הקלט הינו תמונה והפעולה  $\mathbf{G}$  מבצעת סיבוב ב-90 מעלות ימינה. מטריצה  $\mathbf{G}$  היא ריבועית הפיכה ממד  $d$ . פונקציה אינווריאנטית לפעולה  $\mathbf{G}$  היא בעלת התכונה  $f(\mathbf{G}\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$ . כלומר, הערך של הפונקציה עם הפעלת הפעולה ובלעדיה זהה. נבחן קבוצה של פעולות אינווריאנטיות אותה נסמן ב- $\mathcal{G}$ . למשל,  $\mathcal{G}$  הינה קבוצת כל המטריצות של סיבוב תמונות ימינה והפונקציה  $f(\mathbf{x})$  אינווריאנטית יכולה להיות סכום כל הפיקסלים בצבע אדום.

נניח: (תכונות של מטריצת סיבוב)

(1) אם  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$  אז גם  $\mathbf{G}^T \in \mathcal{G}$ .

(2) כל  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$  היא מטריצה אורתוגונלית ( $\mathbf{G}\mathbf{G}^T = \mathbf{G}^T \mathbf{G} = \mathbf{I}$ ).

(3) הפעלה של איזשהו  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$  על כל האיברים ב- $\mathcal{G}$  תיתן חזרה את  $\mathcal{G}$ , כלומר  $\mathbf{G}\mathbf{G}' \in \mathcal{G}$ .

נתונה פונקציית מחיר מהצורה הבאה:

$$\mathcal{L}_1(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{G} \in \mathcal{G}} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{G}^T \mathbf{w}\|^2$$

א. הסבירו אינטואיטיבית בשני משפטים, מדוע פונקציית מחיר זו מעודדת אינוואריאנטיות של החזאי.

ב. הראו כי פונקציית המחיר  $\mathcal{L}_1(\mathbf{w})$  אינווריאנטית לטרנספורמציות:  $\mathbf{w} \rightarrow \mathbf{G}\mathbf{w}$ , לכל  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$ .

ג. הוכיחו כי הביטוי  $\mathbf{w}_1^*$  למזעור פונקציית המחיר  $\mathcal{L}_1(\mathbf{w})$  בסעיף הקודם:

$$\mathbf{w}_1^* = \mathbf{K}^{-1} \mathbf{R} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

כאשר  $\mathbf{K} = \sum_{\mathbf{G} \in \mathcal{G}} \mathbf{G}^T \mathbf{X}^T \mathbf{X} \mathbf{G}$  ו- $\mathbf{R} = \sum_{\mathbf{G} \in \mathcal{G}} \mathbf{G}$ , ואנו נניח כי  $\mathbf{K}$  הפיכה.

ד. הוכיחו כי  $\mathbf{G}\mathbf{R} = \mathbf{R}$  לכל  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$ .

ה. הוכיחו כי  $\mathbf{G}\mathbf{K}^{-1}\mathbf{G}^T = \mathbf{K}^{-1}$  לכל  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$ . תזכורת:  $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$  עבור מטריצות הפיכות.

ו. הוכיחו כי הפתרון  $\mathbf{w}_1^*$  נותן חזאי  $\hat{y}(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{w}_1^*$  אינוואריאנטי ל- $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{G}\mathbf{x}$ , לכל  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$ .

נניח כעת רשת מהצורה  $\hat{y} = \mathbf{W}\mathbf{x}$  כאשר  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ ,  $\mathbf{W} \in \mathbb{R}^{d \times d}$  ו- $\hat{y} \in \mathbb{R}^d$ . פונקציה אקוויאריאנטית לפעולה  $\mathbf{G}$  היא בעלת התכונה  $f(\mathbf{G}\mathbf{x}) = \mathbf{G}f(\mathbf{x})$ . כלומר, הערך של הפונקציה עם הפעלת הפעולה שקול להפעלת הפעולה על מוצא הפונקציה. נתון סט דוגמאות  $\mathbf{X} = [\mathbf{x}^{(1)}, \dots, \mathbf{x}^{(N)}]^T$  ומטריצת תיוגים  $\mathbf{Y} = [\mathbf{y}^{(1)} \dots \mathbf{y}^{(N)}]^T$ .

ז. הציעו פונקציית מחיר  $\mathcal{L}_2(\mathbf{W})$  שתעודד אקוויאריאנטיות של החזאי  $\hat{y} = \mathbf{W}\mathbf{x}$  לכל  $\mathbf{G} \in \mathcal{G}$ . נמקו במשפט.

**שאלה מס' 3: גזירה (30%)**

נתונה הפונקציה הבאה:

$$y = \exp(x_1 + x_2^3)x_3 + \sqrt{x_3 \sin(\pi(x_1 - x_2)/2)}$$

- א. רשמו את הפונקציה בצורת גרף עם לפחות שני משתנים פנימיים.
- ב. חשבו את  $\frac{\partial y}{\partial x_1}$  ב- $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1)$  בעזרת Forward mode autodiff.
- ג. חשבו את  $\frac{\partial y}{\partial x_2}$  ב- $(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 1)$  בעזרת Backward mode autodiff.
- ד. חשבו את  $\frac{\partial y}{\partial x_3}$  ב- $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$  בעזרת גזירה נומרית. באיזו שיטה לגזירה תשמשו? עם איזה גודל צעד (נניח כי הדיוק הנומרי הוא  $\epsilon = 0.0001$ )?
- ה. מה היתרונות והחסרונות של כל שיטה עבור פונקציה כללית?